

# Insper

## 001. PROVA OBJETIVA

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 60 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h, incluindo o tempo para a transcrição do texto definitivo da redação, e o candidato somente poderá sair da sala depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Provas.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

Realização

ALFRED

NÃO RASURE

Leia o texto “Alguns aspectos do conto”, do escritor argentino Julio Cortázar, para responder às questões de 01 a 04.

Para se entender o caráter peculiar do conto, costuma-se compará-lo com o romance, gênero muito mais popular, sobre o qual abundam as preceptísticas. Assinala-se, por exemplo, que o romance se desenvolve no papel, e, portanto, no tempo de leitura, sem outros limites que o esgotamento da matéria romanceada; por sua vez, o conto parte da noção de limite, e, em primeiro lugar, de limite físico, de tal modo que, na França, quando um conto ultrapassa as vinte páginas, toma já o nome de *nouvelle*, gênero a cavaleiro entre o conto e o romance propriamente dito. Nesse sentido, o romance e o conto se deixam comparar analogicamente com o cinema e a fotografia, na medida em que um filme é em princípio uma “ordem aberta”, romanesca, enquanto que uma fotografia bem realizada pressupõe uma justa limitação prévia, imposta em parte pelo reduzido campo que a câmara abrange e pela forma com que o fotógrafo utiliza esteticamente essa limitação. Não sei se os senhores terão ouvido um fotógrafo profissional falar da sua própria arte; sempre me surpreendeu que se expressasse tal como poderia fazê-lo um contista em muitos aspectos.

(Julio Cortázar, *Valise de Cronópio*, 1993)

#### QUESTÃO 01

Segundo Julio Cortázar, a principal diferença entre o conto e o romance está relacionada

- (A) à qualidade estética, superior no conto em relação ao romance.
- (B) ao fato de o conto exigir uma construção mais delimitada e concentrada.
- (C) ao número de personagens presentes em cada gênero narrativo.
- (D) ao predomínio da descrição no conto e da narração no romance.
- (E) à origem histórica distinta dos dois gêneros literários.

#### QUESTÃO 02

Ao comparar o romance ao cinema e o conto à fotografia, o autor pretende destacar que

- (A) o conto depende de uma seleção criteriosa dos elementos que compõem a narrativa.
- (B) a fotografia exige menos planejamento do que a produção de um filme.
- (C) o romance e o conto pertencem a linguagens artísticas equivalentes.
- (D) o cinema reproduz a realidade de forma mais fiel que a fotografia
- (E) a fotografia possui maior liberdade criativa do que o cinema.

#### QUESTÃO 03

A referência ao fotógrafo profissional, no último período do texto, tem como finalidade

- (A) demonstrar que fotografia e literatura são manifestações artísticas idênticas.
- (B) criticar os profissionais que procuram estabelecer regras para a produção artística.
- (C) reforçar a analogia entre a elaboração de uma fotografia e a construção de um conto.
- (D) evidenciar que o romance possui maior complexidade técnica do que o conto.
- (E) defender que a fotografia deve substituir a literatura como forma de expressão artística.

#### QUESTÃO 04

No trecho:

“...**enquanto que** uma fotografia bem realizada pressupõe uma justa limitação prévia...”

a expressão destacada introduz uma relação que contribui para a estratégia argumentativa do autor ao

- (A) estabelecer oposição entre duas concepções artísticas para valorizar uma delas.
- (B) acrescentar uma informação secundária sobre a fotografia e sua realização.
- (C) justificar a superioridade estética da fotografia em relação ao cinema e ao conto.
- (D) relativizar o tempo estabelecido entre o romance e a fotografia.
- (E) apresentar uma conclusão decorrente da comparação entre o conto e a fotografia

***O acesso aberto precisa se tornar uma política das universidades públicas***

1 Após anos de críticas aos custos de acesso, as principais revistas científicas internacionais passaram a adotar o modelo de acesso aberto como uma alternativa capaz de ampliar a circulação do conhecimento. Ainda assim, nas universidades públicas brasileiras, a transição para esse formato avança de modo desigual e, em muitos casos, depende mais da iniciativa individual de pesquisadores do que de uma estratégia institucional consistente.

A ampliação do acesso não se limita a tornar textos disponíveis na internet. Ela envolve uma mudança de perspectiva sobre o lugar social da produção científica, que deixa de ser entendida como um bem restrito a especialistas e passa a ser reconhecida como um patrimônio cuja difusão interessa à coletividade. Nesse sentido, o acesso aberto fortalece a relação entre universidade e sociedade, ao mesmo tempo que preserva os critérios de rigor e validação próprios da atividade acadêmica.

Para que essa transformação se consolide, porém, é necessário algo além de boa vontade. Políticas permanentes, financiamento adequado e infraestrutura digital são condições indispensáveis para que o acesso aberto deixe de ser uma prática fragmentária e se torne parte estrutural da vida universitária.

(André Vereta Nahoum, Jornal da USP, <https://jornal.usp.br/artigos/o-acesso-aberto-precisa-se-tornar-uma-politica-das-universidades-publicas>, 07/07/2026. Adaptado.)

**QUESTÃO 05**

De acordo com o segundo parágrafo, a consolidação do modelo de acesso aberto nas universidades públicas vincula-se, fundamentalmente, à compreensão de que a produção científica deve ser vista como um

- (A) dever opcional da comunidade acadêmica, condicionado estritamente ao engajamento voluntário de pesquisadores individuais.
- (B) conteúdo de livre debate pelo público leigo, o que dispensa a mediação dos tradicionais critérios de validação acadêmica.
- (C) acervo restrito aos especialistas das instituições, de forma a blindar e resguardar a qualidade original das pesquisas.
- (D) mecanismo prático de avaliação, priorizando os resultados de utilidade comercial imediata sobre o rigor metodológico.
- (E) patrimônio social, cuja disseminação ampla promove o benefício e o interesse de toda a coletividade.

**QUESTÃO 06**

No terceiro parágrafo, o termo sublinhado no trecho “Para que essa transformação se consolide, porém, é necessário algo além de boa vontade” estabelece uma relação de sentido que pode ser corretamente preservada substituindo-o por:

- (A) ademais.
- (B) posto que.
- (C) porquanto.
- (D) por conseguinte.
- (E) entretanto.

**QUESTÃO 07**

Considere o trecho final do texto: “...condições indispensáveis para que o acesso aberto deixe de ser uma prática **fragmentária** e se torne parte estrutural da vida universitária.”

No contexto em que está inserido, o adjetivo destacado assume o sentido de atividade

- (A) sistemática.
- (B) provisória.
- (C) ilimitada.
- (D) descontínua.
- (E) minoritária.

Leia o poema a seguir para responder às questões de 08 a 10.

### Retrato

Eu não tinha este rosto de hoje,  
Assim calmo, assim triste, assim magro,  
Nem estes olhos tão vazios,  
Nem o lábio amargo.

Eu não tinha estas mãos sem força,  
Tão paradas e frias e mortas;  
Eu não tinha este coração  
Que nem se mostra.

Eu não dei por esta mudança,  
Tão simples, tão certa, tão fácil:  
— Em que espelho ficou perdida  
a minha face?

(Cecília Meirelles, Viagem, 2001)

### QUESTÃO 08

No poema de Cecília Meirelles, o título “Retrato” correlaciona-se com o eu-lírico ao funcionar como uma

- (A) representação pictórica idealizada, que resgata a fisionomia da juventude perdida como forma de negação do presente.
- (B) metáfora de uma autorreflexão existencial, em que há o confronto entre a perda de sua identidade original sob a ação sutil do tempo.
- (C) analogia para o processo de autodescoberta, em que o eu lírico celebra a maturidade alcançada e a estabilidade emocional atual.
- (D) constatação biográfica objetiva, cujo propósito é registrar documentalmente as alterações físicas decorrentes de uma enfermidade.
- (E) denúncia contra a artificialidade das imagens, que falham em capturar a verdadeira essência da alma humana ao longo dos anos.

### QUESTÃO 09

Nos versos:

“Assim calmo, assim triste, assim magro”

“Tão simples, tão certa, tão fácil”,

a repetição intencional de uma mesma palavra no início de segmentos sucessivos produz um efeito de expressividade. O recurso linguístico responsável por esse efeito é:

- (A) Pleonasma
- (B) Epístrofe
- (C) Polissíndeto
- (D) Anáfora
- (E) Paronomásia

### QUESTÃO 10

O princípio da “arte pela arte”, eixo central em torno do qual se estruturou uma das principais correntes poéticas brasileiras do final do século XIX, representava uma reação direta à utilidade social e ao transbordamento íntimo da literatura. Ao defender que o valor de um texto reside exclusivamente em sua perfeição técnica e na autonomia da beleza formal, essa postura estética consolidou as bases do:

- (A) Realismo, ao isolar a análise psicológica dos indivíduos das pressões econômicas do período.
- (B) Arcadismo, ao resgatar o ideal clássico de simplicidade para combater os excessos ornamentais da burguesia.
- (C) Parnasianismo, ao desvincular a produção poética tanto do engajamento político quanto do sentimentalismo.
- (D) Simbolismo, ao priorizar o rigor da descrição objetiva em detrimento das sugestões místicas e musicais.
- (E) Modernismo, ao romper com a tradição acadêmica em busca de uma linguagem puramente visual e abstrata.

Leia a tirinha da cartunista Laerte, publicada em 27.08.2024, para responder às questões 11 e 12.



### QUESTÃO 11

Na tirinha de Laerte, o efeito de humor e a ironia da situação decorrem, fundamentalmente, devido à

- (A) incredulidade do interlocutor de blusa rosa, que se recusa a aceitar a ingenuidade das pessoas que caem em crimes digitais.
- (B) quebra de expectativa gerada pela realização simultânea do golpe que estava sendo apenas teoricamente descrito por um dos personagens.
- (C) contradição entre a sofisticação tecnológica dos crimes cibernéticos atuais e a simplicidade da senha fornecida pela vítima.
- (D) utilização da linguagem verbal, que impede o personagem de blusa rosa de compreender o aviso de perigo iminente dado pelo amigo.
- (E) ingenuidade compartilhada por ambos os personagens, que desconhecem os mecanismos básicos de segurança dos aplicativos bancários.

### QUESTÃO 12

A análise do processo de referenciação e da progressão textual da tirinha revela um fenômeno semântico-discursivo em que a distinção entre o plano do relato (a descrição teórica de um evento) e o plano da ação (a execução real desse evento) é deliberadamente desfeita. Do ponto de vista formal, a engrenagem linguística que viabiliza essa sobreposição dos dois planos baseia-se no fato de que:

- (A) o substantivo composto “golpe novo”, introduzido no primeiro quadrinho, funciona como um termo de sentido vago que impede o interlocutor de identificar o referente real da conversa.
- (B) a mudança da terceira pessoa do singular (“a pessoa”) para a segunda pessoa (“tu”) estabelece uma quebra de coesão referencial que anula o valor informativo do discurso do locutor.
- (C) os verbos no presente do indicativo (“pede”, “empresta”, “entra”, “transfere”) indicam uma ação de caráter habitual, o que desvincula o relato do momento presente da fala.
- (D) a expressão adverbial “na tua cara”, no quarto quadrinho, restringe o sentido da ação descrita, demonstrando que o referente do verbo “transferir” se limita ao espaço físico compartilhado pelos personagens.
- (E) o emprego do pronome de segunda pessoa (“você” / “seu”) atua de forma ambígua, funcionando simultaneamente como índice de uma simulação hipotética e como designação do interlocutor real presente na cena.

Leia os dois últimos parágrafos do livro “Futuro Ancestral”, do escritor indígena Ailton Krenak, para responder às questões de 13 a 15.

As crianças Krenak anseiam por serem antigas. Isso porque, nas humanidades em que as crianças ainda têm a liberdade e a autonomia de aspirar mundos, elas valorizam muito os velhos. As pessoas antigas têm a habilitação de quem passou por várias etapas da experiência de viver. São os contadores de histórias, os que ensinam as medicinas, a arte, os fundamentos de tudo que é relevante para ter uma boa vida. É o que os quéchuas chamam de *sumak kawsay* e que foi traduzido para o castelhano como *bienvivir*, ou bem viver, em português. Acredito que nossas crianças sabem sobre a segurança mental subjetiva que essa experiência pode proporcionar, e por isso não veem a velhice como uma ameaça, mas como um lugar almejado, de conhecimento, que questiona a hipótese de formatar pessoas para um outro mundo, e não para o lugar onde cada um de nós experimenta o cotidiano.

As crianças indígenas não são educadas, mas orientadas. Não aprendem a ser vencedoras, pois para uns vencerem outros precisam perder. Aprendem a partilhar o lugar onde vivem e o que têm para comer. Têm o exemplo de uma vida em que o indivíduo conta menos que o coletivo. Esse é o mistério indígena, um legado que passa de geração para geração. O que as nossas crianças aprendem desde cedo é a colocar o coração no ritmo da terra.

(Ailton Krenak, Futuro Ancestral, 2022)

### QUESTÃO 13

Com base na leitura do trecho, assinale a alternativa que expressa uma inferência coerente com as ideias defendidas por Ailton Krenak.

- (A) A velhice não é vista como algo positivo em outras comunidades.
- (B) Na comunidade de Krenak, o coletivo tem mais importância que o individual.
- (C) Os mais velhos têm mais poder por possuírem mais conhecimento.
- (D) As crianças indígenas não entendem o conceito de vitória.
- (E) Partilhar é o princípio mais importante para esta comunidade indígena.

### QUESTÃO 14

A elipse de um termo é a omissão de uma palavra ou expressão que pode ser recuperada pelo contexto. Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão pode ser recuperada pelo contexto.

- (A) “As pessoas antigas têm a habilitação de quem passou por várias etapas da experiência de viver.”
- (B) “É o que os quéchuas chamam de *sumak kawsay* e que foi traduzido para o castelhano como *bienvivir* [...]”
- (C) “[...] nossas crianças sabem sobre a segurança mental subjetiva que essa experiência pode proporcionar [...]”
- (D) “O que as nossas crianças aprendem desde cedo é a colocar o coração no ritmo da terra.”
- (E) “As crianças indígenas não são educadas, mas orientadas.”

### QUESTÃO 15

No trecho:

“Têm o exemplo de uma vida em que o indivíduo conta menos que o coletivo”,

há a presença implícita de um recurso expressivo. Assinale a alternativa que indica corretamente a figura de linguagem presente no trecho.

- (A) Metáfora
- (B) Eufemismo
- (C) Hipérbole
- (D) Antítese
- (E) Personificação

### QUESTÃO 16

Em um sistema de controle de um braço robótico, o ângulo de rotação  $x$ , medido em radianos, deve satisfazer a condição

$$1 - 2 \cos^2 x \geq \sin x$$

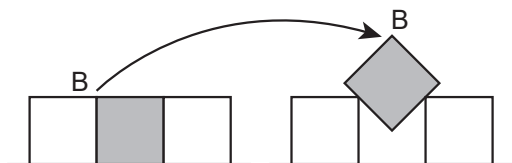
para que o mecanismo opere dentro da faixa de segurança.

Considerando um ciclo completo de funcionamento, com  $x \in [\pi, 2\pi]$ , determine o comprimento do conjunto dos valores de  $x$  para os quais o sistema permanece em operação segura.

- (A)  $\frac{\pi}{3}$
- (B)  $\frac{2\pi}{3}$
- (C)  $\frac{5\pi}{6}$
- (D)  $\pi$
- (E)  $\frac{4\pi}{3}$

### QUESTÃO 17

Três quadrados de lado unitário estão apoiados, lado a lado, sobre uma reta horizontal. O quadrado central é retirado de sua posição inicial, girado  $45^\circ$  em torno de seu centro e recolocado entre os outros dois quadrados, conforme mostra a figura.



Após essa movimentação, qual é a distância do vértice B até a reta de apoio?

- (A)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- (B)  $\frac{1 + \sqrt{2}}{2}$
- (C)  $\frac{2 + \sqrt{2}}{2}$
- (D)  $\frac{1 + 2\sqrt{2}}{2}$
- (E)  $\frac{2 + 2\sqrt{2}}{2}$

### QUESTÃO 18

Considere um triângulo retângulo com catetos medindo 3 cm e 4 cm. Suponha que esse triângulo seja submetido a rotações em torno do cateto de 3 cm, gerando o sólido X; em torno do cateto de 4 cm, gerando o sólido Y; e em torno da hipotenusa, gerando o sólido Z. Denotando por  $V_x$ ,  $V_y$ , e  $V_z$  os volumes dos sólidos X, Y e Z, respectivamente, podemos afirmar que a relação pode ser apresentada por:

- (A)  $V_x < V_y < V_z$
- (B)  $V_y < V_x < V_z$
- (C)  $V_z < V_x < V_y$
- (D)  $V_z < V_y < V_x$
- (E)  $V_y < V_z < V_x$

### QUESTÃO 19

Considere um álbum da Copa do Mundo com 1000 figurinhas, em que cada seleção possui exatamente 20 jogadores. As figurinhas de cada seleção são organizadas em uma página composta por 4 linhas e 5 colunas, seguindo sempre o mesmo padrão.

Por exemplo, a figurinha de número 13 ocupa a 3ª linha e a 3ª coluna, conforme ilustrado abaixo.

|    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  |
| 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 26  | ... | ... | ... | ... |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... |

Em qual linha e coluna estará localizada a figurinha 732?

- (A) 2ª linha e 2ª coluna.
- (B) 2ª linha e 3ª coluna.
- (C) 3ª linha e 2ª coluna.
- (D) 3ª linha e 3ª coluna.
- (E) 4ª linha e 2ª coluna.

**QUESTÃO 20**

Considere um hexágono regular de lado  $L$ , inscrito em uma circunferência de raio  $R$ . Nessas condições, a razão entre o apótema do hexágono e o raio da circunferência circunscrita é igual a:

- (A)  $\frac{1}{2}$ .
- (B)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ .
- (C)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ .
- (D) 1.
- (E)  $\sqrt{3}$ .

**QUESTÃO 21**

Em diversos problemas de Matemática, uma mesma quantidade pode depender simultaneamente de duas variáveis. Um exemplo é a área de um retângulo, que depende de seu comprimento e de sua largura. De modo geral, quando uma grandeza depende de duas variáveis, essa relação pode ser representada por uma **função de duas variáveis**, que associa a cada par ordenado de números reais  $(x, y)$  um único número real.

Considere a função  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,

definida por  $f(x, y) = 2x^2y + \varepsilon^2y^2$ , em que  $\varepsilon$  é uma constante real.

O valor de  $f(\varepsilon t, -t^2)$  é:

- (A)  $\varepsilon^2t^4$
- (B)  $-3\varepsilon^2t^4$
- (C)  $-\varepsilon^2t^4$
- (D)  $3\varepsilon^2t^4$
- (E)  $2\varepsilon^2t^4$

**QUESTÃO 22**

Um automóvel sofre depreciação de 20% ao ano. Se  $V$  representa o valor inicial do automóvel, qual das expressões representa o valor do automóvel ao início do nono ano?

- (A)  $0,8V$
- (B)  $0,2^8V$
- (C)  $0,8^7V$
- (D)  $0,8^9V$
- (E)  $0,8^8V$

**QUESTÃO 23**

Em um modelo matemático, um parâmetro pode alterar o comportamento de uma função quadrática.

Considere a função

$$f(x) = x^2 - x + k^2,$$

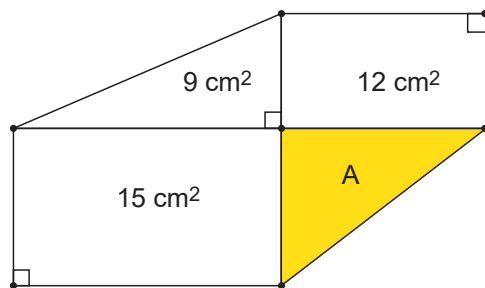
em que  $k$  é uma constante real.

Qual é o maior valor de  $k$  para que a equação  $f(x) = 0$  possua uma raiz dupla?

- (A)  $-\frac{1}{2}$
- (B)  $\frac{1}{2}$
- (C) 1
- (D) 2
- (E) 4

**QUESTÃO 24**

Na figura, são conhecidas as áreas de três regiões:  $9 \text{ cm}^2$ ,  $12 \text{ cm}^2$  e  $15 \text{ cm}^2$ . Os símbolos indicam ângulos retos. Determine a área da região A.



- (A)  $6 \text{ cm}^2$
- (B)  $5 \text{ cm}^2$
- (C)  $9 \text{ cm}^2$
- (D)  $10 \text{ cm}^2$
- (E)  $12 \text{ cm}^2$

**QUESTÃO 25**

O Mounjaro® (tirzepatida) é um medicamento utilizado no tratamento da obesidade por promover redução do peso corporal, principalmente da massa gorda.

Um indivíduo iniciou o tratamento pesando 120 kg, com 36% de gordura corporal.

Após 4 meses, perdeu 24 kg. Ao final do tratamento, um exame de bioimpedância indicou que sua massa magra era 8% menor do que no início.

Sabendo que a massa corporal é composta apenas por massa gorda e massa magra, o percentual de gordura corporal ao final do tratamento é, aproximadamente,

- (A) 20,0%
- (B) 21,1%
- (C) 24,8%
- (D) 26,4%
- (E) 29,2%

**QUESTÃO 26**

Pesquisas em Psicologia Positiva indicam que o impacto emocional de uma conquista tende a diminuir com o tempo, fenômeno conhecido como adaptação hedônica. Estudos também mostram que novas conquistas podem restaurar parte desse bem-estar, porém com intensidade progressivamente menor.

Para representar esse comportamento, um pesquisador propôs um modelo matemático baseado em uma escala padronizada de bem-estar, na qual valores positivos representam ganhos e valores negativos representam reduções temporárias desse estado.

Considere que uma pessoa registra inicialmente um ganho de 96 pontos nessa escala. A evolução da pontuação obedece às seguintes regras:

- após cada ganho ocorre uma redução correspondente a 50% da intensidade do ganho imediatamente anterior;
- sempre que essa redução é superada, ocorre um novo ganho correspondente a 50% da intensidade da redução imediatamente anterior;
- esse processo se repete indefinidamente.

Nesse modelo, o saldo acumulado de bem-estar é definido como a soma algébrica de todas as variações registradas ao longo do processo.

De acordo com esse modelo, qual é o saldo acumulado de bem-estar previsto após infinitos ciclos?

- (A) 48 pontos
- (B) 60 pontos
- (C) 64 pontos
- (D) 72 pontos
- (E) 96 pontos

## QUESTÃO 27

Planilhas eletrônicas utilizam funções lógicas para automatizar processos de tomada de decisão. Em algoritmos, a estrutura SE–SENÃO permite executar comandos diferentes conforme o resultado de uma condição lógica.

Seu funcionamento pode ser resumido da seguinte maneira:

- verifica-se uma condição lógica;
- se a condição for verdadeira, executam-se os comandos associados ao SE;
- caso contrário, executam-se os comandos associados ao SENÃO;
- quando uma estrutura SE aparece dentro de outra, diz-se que ela é aninhada, permitindo novas decisões durante a execução do algoritmo.

Considere o algoritmo a seguir, desenvolvido para auxiliar um investidor na decisão de compra de duas ações negociadas na bolsa de valores.

### Algoritmo DecisaolInvestimento

Leia PETR4

Leia VALE3

**Se** PETR4 <= 10 **então**

**Se** VALE3 > 18 **então**

        Escreva "Comprar as duas ações"

**Senão**

        Escreva "Vender as duas ações"

**FimSe**

**Senão**

**Se** VALE3 <= 18 **então**

        Escreva "Comprar as duas ações"

**Senão**

        Escreva "Vender as duas ações"

**FimSe**

**FimSe**

**FimAlgoritmo**

Em determinado dia, admite-se que os preços das ações possam assumir, com igual probabilidade, qualquer valor inteiro. A ação **PETR4** pode apresentar cotação entre **R\$ 6,00** e **R\$ 14,00**, enquanto a ação **VALE3** pode apresentar cotação entre **R\$ 15,00** e **R\$ 21,00**. Considere, ainda, que as cotações das duas ações sejam independentes entre si.

Nessas condições, a probabilidade de o algoritmo exibir a mensagem "**Comprar as duas ações**" é igual a

- (A)  $\frac{28}{63}$
- (B)  $\frac{31}{63}$
- (C)  $\frac{35}{63}$
- (D)  $\frac{40}{63}$
- (E)  $\frac{45}{63}$

### QUESTÃO 28

A Universidade Horizonte (UH) oferece 52 cursos, distribuídos em três áreas do conhecimento:

- **Direito:** 8 cursos, dos quais 1 é de graduação;
- **Engenharia e Ciências da Computação:** 5 cursos, todos de graduação;
- **Gestão e Economia:** 39 cursos, dos quais 2 são de graduação: Administração e Economia.

Um pai e seu filho decidiram matricular-se, cada um, em exatamente um curso da instituição.

O filho, que ainda não possui formação superior, escolherá um dos 8 cursos de graduação oferecidos pela universidade.

O pai já concluiu os cursos de Administração e Economia. Por isso, poderá escolher qualquer um dos demais cursos da instituição, seja ou não de graduação, mas não poderá escolher novamente Administração nem Economia.

A escolha de um não interfere na escolha do outro.

Nessas condições, o número de maneiras distintas de realizar as duas escolhas, de modo que exatamente um deles escolha um curso da área de Gestão e Economia, é

- (A) 248
- (B) 260
- (C) 322
- (D) 400
- (E) 416

### QUESTÃO 29

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador utilizado na análise técnica para avaliar a intensidade dos movimentos recentes do preço de um ativo. Em um modelo simplificado, seu valor é dado por

$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS'}$$

em que

$$RS = \frac{G}{P'}$$

sendo:

- G a média dos ganhos percentuais;
- P a média dos módulos das perdas percentuais.

A classificação do indicador é apresentada na tabela a seguir.

| Valor do RSI          | Classificação |
|-----------------------|---------------|
| RSI < 30              | Sobrevenda    |
| $30 \leq RSI \leq 70$ | Região neutra |
| RSI > 70              | Sobrecompra   |

Em seis períodos consecutivos, um ativo apresentou as seguintes variações percentuais.

| Período | Variação |
|---------|----------|
| 1       | +2%      |
| 2       | -1%      |
| 3       | +4%      |
| 4       | -2%      |
| 5       | +x%      |
| 6       | -3%      |

Considerando que  $x > 0$ , para que o RSI desse ativo seja classificado na região neutra, o valor de x deverá pertencer a qual intervalo?

- (A)  $0 < x \leq 8$
- (B)  $0 < x \leq 4$
- (C)  $2 < x \leq 8$
- (D)  $0 < x \leq 10$
- (E)  $2 < x \leq 10$

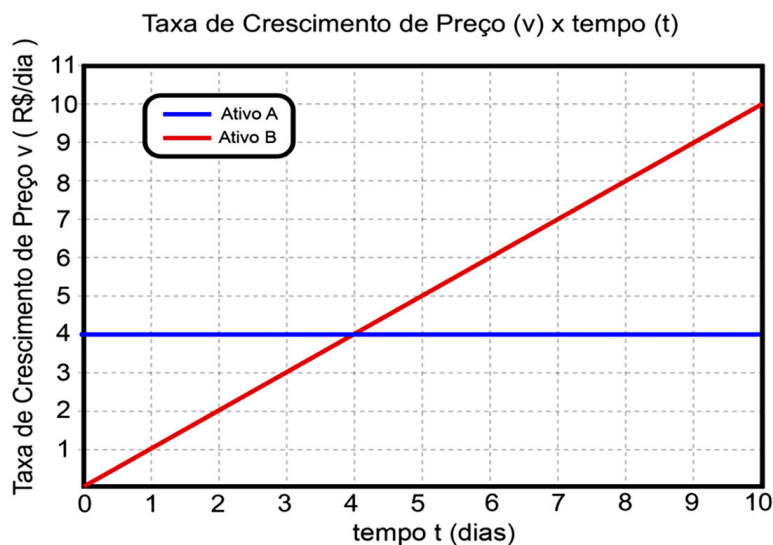
**QUESTÃO 30**

Na análise quantitativa de investimentos, analistas de mercado frequentemente utilizam modelos matemáticos análogos aos da cinemática clássica para descrever a evolução de preços de ativos no mercado de capitais. Nesse modelo análogo:

- A posição **S** do móvel é substituída pelo preço de mercado **P**, em reais do ativo;
- A velocidade escalar **v** é modelada como a taxa de variação diária de preço (em R\$/dia);
- A aceleração escalar **a** representa a variação dessa taxa de crescimento por dia (em R\$/dia<sup>2</sup>).

Um fundo de investimentos monitora dois ativos de alta tecnologia, A e B, durante um ciclo operacional de 10 dias ( $0 \leq t \leq 10$ ). No início do monitoramento, ambos os ativos partem exatamente do mesmo preço nominal de mercado,  $P_0$ , é R\$ 100,00.

O comportamento das taxas de crescimento diário de preço desses ativos em função do tempo é apresentado no gráfico:



Autor da figura: Fábio Alessandro Baldacci

O **Ativo A** apresenta uma taxa de crescimento de preço constante ( $v_A = 4,00$  R\$/dia) durante todo o período.

O **Ativo B** inicia com taxa de crescimento nula em  $t = 0$  e aumenta sua taxa de valorização diária de forma linear e constante até atingir ( $v_B = 10,00$  R\$/dia) no décimo dia ( $t = 10$ ).

Com base nas informações do modelo cinemático-financeiro e na análise das curvas representadas no gráfico, determine:

1. O valor da aceleração financeira de crescimento ( $a_B$ ) apresentada pelo Ativo B.
2. O instante  $t_1$  em que ambos os ativos experimentam a mesma taxa instantânea de crescimento diário de preço (mesma velocidade de valorização).
3. O instante  $t_2$  em que ambos os ativos voltam a apresentar exatamente o mesmo preço nominal de mercado (mesma posição de valor).

A aceleração do Ativo B ( $a_B$ ) e os instantes  $t_1$  e  $t_2$  são, respectivamente:

- (A) 1,00 R\$/dia<sup>2</sup>; 4 dias e 8 dias.
- (B) 0,80 R\$/dia<sup>2</sup>; 5 dias e 10 dias.
- (C) 1,00 R\$/dia<sup>2</sup>; 4 dias e 10 dias.
- (D) 1,25 R\$/dia<sup>2</sup>; 3,2 dias e 6,4 dias.
- (E) 2,00 R\$/dia<sup>2</sup>; 2 dias e 4 dias.

### QUESTÃO 31

No início do século III a. C., a crescente prosperidade econômica dos romanos estava diretamente ligada ao confisco de bens dos vencidos e à maciça escravização dos prisioneiros de guerra. Os escravos chegavam a Roma aos milhares. E a vida dos romanos foi radicalmente alterada [...]. Essa invasão acabou moldando o novo perfil de Roma nos últimos anos da República e no decorrer do Império.

(Adaptado de: *Impérios em ascensão*. Rio de Janeiro: Abril Livros, 1991, p. 63. Coleção História em Revista)



Reconstituição do cotidiano em uma rua de Roma durante a expansão da República. Fonte: Culture Club / Getty Images

O texto e a imagem evidenciam como a expansão militar da República Romana alterou profundamente o perfil demográfico e econômico da capital. No que se refere à organização do trabalho e ao papel desempenhado pela massa de escravos introduzida nesse contexto, constata-se que eles:

- (A) assemelhavam-se aos escravos do período colonial brasileiro por terem sua atuação restrita aos setores primários da economia, como a agricultura de exportação e a mineração de metais preciosos.
- (B) diferenciavam-se da força de trabalho da América Ibérica moderna porque o sistema jurídico romano proibia que escravos atuassem em funções de prestígio, como o ensino e a medicina.
- (C) exerciam funções diversificadas na sociedade, que incluíam desde o trabalho braçal em lavouras e obras públicas até a atuação na burocracia estatal e nos serviços domésticos urbanos.
- (D) enfrentavam restrições severas ao trabalho doméstico urbano por serem prisioneiros de guerra de origens diversas, o que gerava o temor constante de insurreições coordenadas nas residências patrícias.
- (E) concentravam-se prioritariamente nos espetáculos públicos das arenas no contexto da política do “pão e circo”, estratégia cujo objetivo principal era desmobilizar politicamente a massa de plebeus empobrecidos.

### QUESTÃO 32

Ao longo do século XX, diversos países europeus instituíram regimes autoritários que, embora compartilhassem características como a centralização do poder e o nacionalismo, apresentaram diferenças quanto à organização política, à relação com a religião e à condução de seus impérios coloniais. Em Portugal, esse período ficou conhecido como Estado Novo, regime liderado por António de Oliveira Salazar entre 1933 e 1968.

Considerando as características políticas e ideológicas do Estado Novo português, assinale a alternativa correta.

- (A) Baseou-se no nacionalismo, no corporativismo e na valorização do catolicismo, posicionando-se contra o liberalismo e o socialismo.
- (B) Adotou os princípios do fascismo italiano em sua forma clássica, sendo encerrado apenas com a deposição de Salazar durante a Revolução dos Cravos.
- (C) Defendeu a concessão gradual da independência às colônias africanas, buscando preservar os interesses econômicos portugueses.
- (D) Revogou a separação jurídica entre o Estado e a Igreja Católica, reestabelecendo oficialmente o catolicismo como religião oficial do Estado.
- (E) Foi implantado após o Estado Novo brasileiro e tomou esse regime como principal referência de organização política.

**QUESTÃO 33**

Para enfrentar as dificuldades, a metrópole passou a reduzir os lucros dos colonos. Assim, se na primeira metade do século XVII o produtor recebia cerca de 33% do preço final do açúcar em Londres, no início do século XVIII, passou a receber aproximadamente 20%.

(Melo, C. Os ciclos econômicos do Brasil. Rio de Janeiro, Laemmert, 1969, p. 36.)

O fato narrado pelo excerto pode ser explicado em função

- (A) da sede arrecadatória que tomou conta da coroa portuguesa a partir das reformas implementadas pelo Marquês de Pombal.
- (B) da necessidade de recompor os cofres da coroa portuguesa após o final da União Ibérica em 1640.
- (C) da entrega do monopólio sobre a exportação de açúcar à Companhia de Comércio do Grão Pará e Maranhão.
- (D) das medidas extravagantes e onerosas de Maurício de Nassau, durante a ocupação holandesa.
- (E) da crise da empresa açucareira colonial, a partir do êxito da Insurreição Pernambucana.

**QUESTÃO 34**

Quando a América Latina se separou dos antigos impérios coloniais, já havia outros candidatos a substituí-los. A Espanha manteve a ideia da reconquista até meados do século XIX. No entanto, não teve forças nem prestígio suficiente para levá-la a cabo (...).

Se a América Latina não foi esquartejada como a África, deve-se ao fato - é preciso reconhecê-lo - de ter tido um tutor ousado (...), num momento em que apenas tinha a ilusão de ser uma potência. No entanto, quando esse tutor se transformou em grande potência, mudou de discurso e gritou que era dono.

(Bruit, Hector Hernan. *O Imperialismo*, Editora Atual, 1987.)

De acordo com o autor, o tutor em questão é

- (A) a Inglaterra, que após o Congresso do Panamá, passou a exercer influência sobre os países recém-independentes da América do Sul.
- (B) os EUA, que a partir da Operação Condor, apoiaram a implantação de ditaduras na América para conter a expansão do socialismo.
- (C) a França, que após a derrota de Napoleão, se voltou para a América, estabelecendo domínio sobre a Guiana Francesa e o Haiti.
- (D) os EUA, que baseado na Doutrina Monroe, buscaram estabelecer seu domínio imperialista sobre a América Latina.
- (E) a Inglaterra, que após o Congresso de Viena, amparada pelo Princípio da Legitimidade, tomou posse de parte da América do Norte e do Caribe.

### QUESTÃO 35

A narrativa convencional afirma que os Estados Unidos e o Reino Unido agiram no Irã em 1953 para salvar o país do perigo iminente do comunismo e da órbita soviética. [...] A verdadeira questão, no entanto, não era a Guerra Fria, mas o controle. O conflito central girava em torno do controle sobre a indústria do petróleo — não apenas sua extração e refino, mas, crucialmente, seu mercado global. Se o Irã conseguisse nacionalizar seu petróleo e sobreviver, isso estabeleceria um precedente perigoso para as corporações ocidentais em todo o mundo em desenvolvimento.

ABRAHAMIAN, Ervand. *The Coup: 1953, the CIA, and the Roots of Modern U.S.-Iranian Relations*. New Press: Nova York, 2013.

O trecho acima foi retirado do trabalho do historiador iraniano-americano Ervand Abrahamian, especialista nas relações entre EUA e Irã, e faz referência ao projeto de nacionalização do petróleo por Mohammed Mossadegh.

Sobre o evento e suas consequências, assinale a alternativa correta:

- (A) a nacionalização do petróleo liderada por Mossadegh teve impacto limitado, sendo a Revolução de 1979 resultado exclusivo de disputas religiosas internas, sem relação com intervenções externas.
- (B) o golpe de 1953 buscou conter o avanço de movimentos religiosos no Irã, já que Mossadegh articulava um projeto político baseado na teocracia, posteriormente consolidado na Revolução de 1979.
- (C) a Operação Ajax teve como objetivo apoiar o projeto de nacionalização do petróleo conduzido pelo Xá, sendo Mossadegh um obstáculo político à implementação dessa política econômica.
- (D) após o golpe de 1953, a reorganização da economia petrolífera iraniana promoveu melhorias sociais significativas, reduzindo tensões políticas e adiando os conflitos que culminariam na Revolução de 1979.
- (E) Mossadegh, então primeiro-ministro, foi derrubado após a nacionalização do petróleo por uma ação articulada por EUA e Inglaterra, sob a justificativa de conter o comunismo, resultando no fortalecimento do Xá e na intensificação da repressão que contribuiu para a Revolução de 1979.

### QUESTÃO 36

Analise o mapa, que apresenta a proposta de regionalização do território brasileiro elaborada pelo geógrafo Milton Santos.



Fonte: *Atlas Nacional do Brasil*; SANTOS, Milton. Rio de Janeiro, IBGE 2010. Adaptação

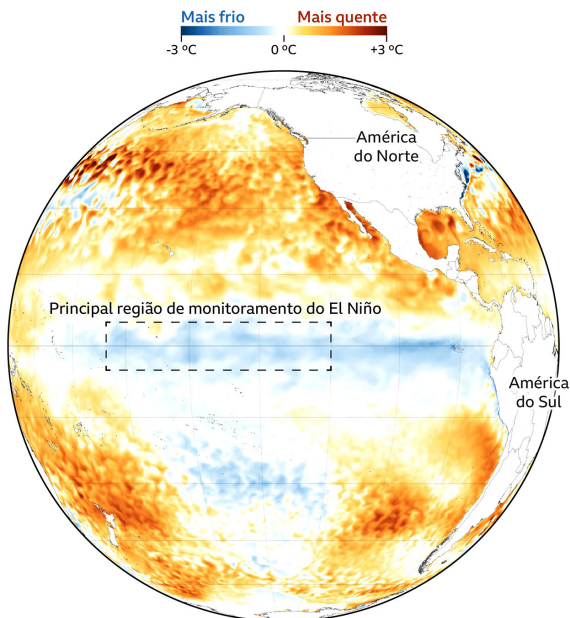
Em 2026, ano do centenário de nascimento de Milton Santos, sua proposta de regionalização permanece relevante por destacar diferentes níveis de integração do território brasileiro às redes econômicas e técnicas. Considerando essa perspectiva, a principal característica da Região Concentrada corresponde à:

- (A) predominância de atividades primárias voltadas ao abastecimento interno, associada à reduzida densidade das redes de transporte e comunicação.
- (B) organização territorial baseada prioritariamente em atividades ligadas ao semiárido, com forte dependência da agropecuária extensiva e limitada diversificação econômica.
- (C) especialização na produção agroextrativista tradicional, mantendo reduzida articulação com os fluxos nacionais e internacionais de capitais.
- (D) predominância de áreas recentemente incorporadas à fronteira agrícola, caracterizadas pela expansão da produção de commodities e baixa densidade urbana.
- (E) maior integração ao meio técnico-científico-informacional, concentrando infraestrutura, inovação tecnológica e parte significativa das atividades industriais e de serviços especializados.

### QUESTÃO 37

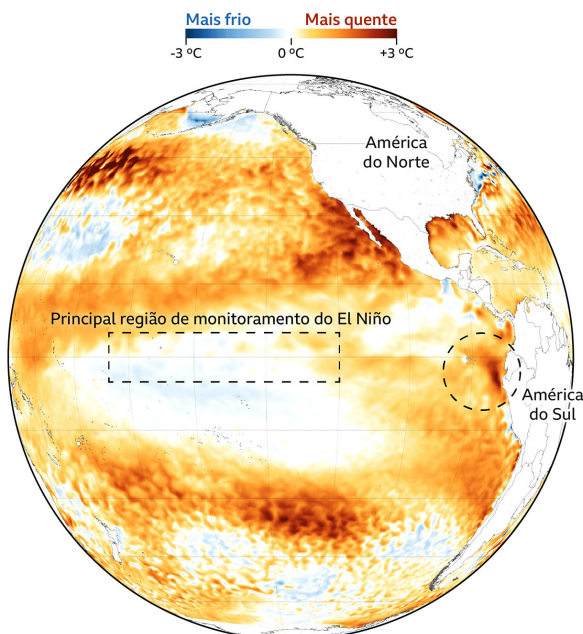
As imagens apresentam a evolução das anomalias de temperatura da superfície do Oceano Pacífico Equatorial entre dezembro e abril, evidenciando o desenvolvimento de um episódio de Super El Niño.

**Imagem 1**



Em dezembro, estas águas (exibidas aqui em azul) estavam mais frias que a média, sem a presença do *El Niño*.

**Imagem 2**



Em abril, o *El Niño* estava claramente no horizonte. As temperaturas na região principal de monitoramento estavam subindo e aquelas águas continuaram se aquecendo desde então.

Fonte: reprodução BBC. <https://www.bbc.com/portuguese/resources/idx-54f4e985-a7fb-48b2-8246-f3be0d699402>. Acesso feito em 19.07.26; adaptado.

Considerando a evolução do fenômeno e seus impactos sobre a circulação atmosférica, um dos efeitos econômicos mais prováveis para o Brasil durante episódios intensos de El Niño é:

- (A) a redução das perdas agrícolas no Sul, em razão da regularização do regime de chuvas, acompanhada da expansão da navegação fluvial na Amazônia.
- (B) o aumento da produtividade agropecuária em todas as regiões brasileiras, devido à maior disponibilidade hídrica proporcionada pelo aquecimento das águas do Pacífico, além de facilitar o escoamento da produção na Região Nordeste.
- (C) a intensificação das chuvas no Sul e a ocorrência de estiagens em parte do Norte e do Centro-Oeste, provocando prejuízos à produção agropecuária, ao transporte fluvial amazônico e à logística de escoamento da produção.
- (D) a diminuição das oscilações climáticas no território brasileiro, reduzindo os riscos econômicos associados à agricultura, à geração de energia hidrelétrica ao escoamento de mercadorias.
- (E) a ampliação uniforme da geração hidrelétrica nacional, decorrente do aumento generalizado das precipitações provocado pelo aquecimento do Pacífico Equatorial.

### QUESTÃO 38

Observe atentamente o mapa, a seguir, da intensidade dos tremores do último terremoto que ocorreu na Venezuela, em 24 de Junho.

#### Dois terremotos atingiram a Venezuela em menos de um minuto

Escala dos tremores:

Leve Moderada Forte Muito Forte Grave

Magnitude 7,2 - 24 de junho, 18h04 horário local



Magnitude 7,5 - 24 de junho, 18h05 horário local



Fonte: GDACS, USGS

B B C

Fonte: reprodução BBC: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/terremotos-na-venezuela-numero-de-mortos-passa-de-5-mil/>; Acesso feito em 19.07.26.

Considerando o terremoto descrito, o limite tectônico responsável pelo fenômeno corresponde ao encontro da placa:

- (A) Sul-Americana e a Placa do Caribe, caracterizado pelo deslocamento horizontal entre as placas.
- (B) Sul-Americana e a Placa de Nazca, caracterizado pela subducção da placa oceânica sob a continental.
- (C) do Caribe e a Placa Norte-Americana, caracterizado pelo afastamento entre as placas.
- (D) Sul-Americana e a Placa Africana, caracterizado pela expansão do assoalho oceânico.
- (E) a Placa de Cocos e a Placa do Caribe, caracterizado pela colisão entre duas placas continentais.

### QUESTÃO 39

Leia o texto a seguir:

*“Critical minerals have moved to the forefront of energy, economic and national security agendas in recent years. (...) Governments are now placing greater attention on resilience, diversification and the security of supply.”*

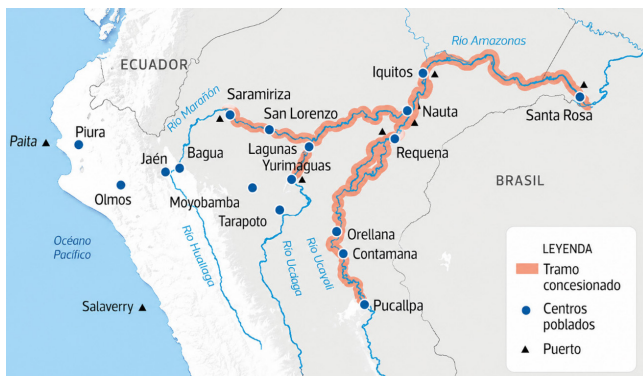
Fonte: International Energy Agency (IEA). Global Critical Minerals Outlook 2026 – Executive Summary. Disponível em: IEA – Global Critical Minerals Outlook 2026. Acesso em: 19.07.2026.

A crescente preocupação com os chamados minerais críticos se dá principalmente do fato de que

- (A) sua exploração está restrita aos países desenvolvidos, dificultando a expansão da indústria de alta tecnologia nos países emergentes.
- (B) a concentração da produção em poucos países amplia a vulnerabilidade das cadeias globais de suprimentos para setores estratégicos, como energia, defesa e tecnologia.
- (C) a substituição desses minerais por combustíveis fósseis tornou-se economicamente mais vantajosa para os países industrializados.
- (D) sua utilização limita-se à fabricação de baterias para veículos elétricos, reduzindo sua relevância para outros segmentos industriais.
- (E) a maior parte das reservas mundiais encontra-se em países sem participação significativa no comércio internacional.

#### QUESTÃO 40

Analise com atenção o mapa, a seguir, que descreve o *hub logístico* até o porto de Chancay, no Peru.



**Fonte:** SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS (SUFRAMA). *A ponte entre a América do Sul e a Ásia e a Oceania: Porto de Chancay*. Apresentação técnica do Seminário "Porto de Chancay: Oportunidades e Desafios para Integração com a Zona Franca de Manaus e Amazônia". Manaus, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/suframa/pt-br/centrais-de-conteudo/seminarios-e-apresentacoes/2024/chancay/2>. SUFRAMAPortodoChancayCopiarCopiar.pdf. Acesso em: 20 jul. 2026.

A análise do mapa permite inferir que o Porto de Chancay tende a consolidar-se como um importante *hub logístico* na América do Sul porque

- (A) prioriza a concentração das exportações peruanas, reduzindo a participação dos demais países sul-americanos nas rotas comerciais voltadas ao mercado asiático.
- (B) estabelece uma ligação hidroviária contínua entre os oceanos Atlântico e Pacífico, eliminando a necessidade do transporte terrestre na integração sul-americana.
- (C) reduz a importância dos portos brasileiros voltados ao Oceano Atlântico, que tendem a ser substituídos como principais pontos de escoamento das exportações nacionais.
- (D) amplia a integração entre corredores de transporte sul-americanos e o Oceano Pacífico, favorecendo novas rotas de exportação para a Ásia e aumentando a eficiência logística regional.
- (E) fortalece a competitividade logística da América do Sul por concentrar as exportações regionais em uma única rota marítima para a Ásia.

#### QUESTÃO 41

Observe a imagem a seguir.



Fonte: <https://oeco.org.br>.

A paisagem representada corresponde a um importante domínio morfoclimático brasileiro. Sobre suas características, é correto afirmar que apresenta:

- (A) árvores altas, folhas largas e elevada umidade durante todo o ano.
- (B) árvores retorcidas, casca espessa e adaptações aos períodos de seca.
- (C) vegetação rasteira, clima subtropical e ocorrência frequente de geadas.
- (D) cactáceas, arbustos espinhosos e predomínio do clima semiárido.
- (E) coníferas, folhas em forma de agulha e baixas temperaturas anuais.

## QUESTÃO 42

Em 2026, realizou-se a Copa do Mundo FIFA, e dentre os 48 países participantes, a Bélgica foi protagonista de um assunto bastante repercutido durante o Mundial: moda. Além das diversas matérias sobre a cor rosa das chuteiras, os uniformes das seleções foram assuntos de inúmeras discussões: desde as referências astecas no uniforme mexicano, à representação da batalha de Vertières, decisiva para a independência do país caribenho e proibida pela FIFA por alusão política. A Bélgica, contudo, protagonizou a discussão pela referência artística de seu uniforme, celebrando o surrealista belga René Magritte (1898-1967).



<https://x.com/nalhie/status/2036276768349344224>

A frase “*Ceci n'est pas un maillot*” (“Isso não é uma camiseta”, em tradução livre) é uma referência direta ao quadro *A Traição das Imagens (Isto não é um cachimbo)*, de Magritte:



MAGRITTE, René. **Traição das Imagens (Isto não é um cachimbo)**. 1929.  
Óleo sobre a tela. 60,3 × 81,1 cm.

Disponível em: <<https://smarthistory.org/rene-magritte-the-treachery-of-images-cesti-nest-pas-une-pipe/>>

O uniforme belga traz, assim como a obra de Magritte, a referência à concepção de arte platônica. Segundo Platão, sobre o tema, é correto afirmar que

- (A) a expressão artística tem por função dar acesso ao Mundo Inteligível, permitindo que os sentidos apreendam as Formas perfeitas por meio da *Reminiscência*, assim alcançando a Verdade.
- (B) a representação dos objetos do Mundo Sensível evidencia que estes são cópias do Mundo Inteligível, demonstrando que as ideias são abstrações e estabelecendo a busca pelo conhecimento através dos sentidos.
- (C) a arte, ao representar o objeto de maneira fiel, eleva o Mundo Sensível ao grau de perfeição do Mundo Inteligível, eliminando a hierarquia entre esses dois mundos e permitindo o conhecimento da Verdade.
- (D) arte, tanto quanto a poesia, pela *Mimese*, corrigem a imperfeição do Mundo Sensível, permitindo a compreensão da Verdade ao proporcionar o acesso às Formas perfeitas do Mundo Inteligível.
- (E) a arte é compreendida como imitação dos objetos do Mundo Sensível, que, por sua vez, já são cópias imperfeitas do Mundo das Ideias, sendo, portanto, ainda mais distantes da Verdade.

## QUESTÃO 43

Leia o texto a seguir.

Quando estimado um modelo de probabilidade de *retweet* de uma notícia, descobrimos que notícias falsas são 70% mais prováveis de serem *retweetadas* que notícias verdadeiras, ainda que sejam controladas idade, nível de atividade e número de seguidores e seguidos do usuário original, mesmo com o usuário sendo verificado. [...] Uma explicação surge da teoria da informação e da teoria da decisão bayesiana. A novidade atrai a atenção humana, contribui para a tomada de decisões produtivas e incentiva o compartilhamento de informações, pois atualiza nossa compreensão do mundo. Quando a informação é nova, ela não é apenas surpreendente, mas também mais valiosa, tanto do ponto de vista da teoria da informação (na medida em que proporciona a maior ajuda à tomada de decisões) quanto do ponto de vista social (na medida em que confere status social àquele que está “por dentro” ou tem acesso a informações “privilegiadas” exclusivas). Portanto, testamos se a falsidade era mais inovadora do que a verdade e se os usuários do Twitter estavam mais propensos a retuitar informações que fossem mais inovadoras. [...] Falsidades que são projetadas para chocar ou apelar para as emoções ganham tração rapidamente, sendo impulsionadas deliberadamente, seja com fins políticos, seja com fins de monetização.

Traduzido e adaptado de: **The Spread of True and False News Online**. *Science*, 359 (6380), 1146–1151.  
Disponível em: <<https://doi.org/10.1126/science.aap9559>>

Sob a ótica do iluminista Immanuel Kant, fundamentada no conceito do Imperativo Categórico, as notícias falsas devem ser avaliadas como

- (A) violações éticas, uma vez que o imperativo categórico fundamenta a reprovação das mentiras por suas consequências negativas e danos causados.
- (B) eticamente aceitáveis, desde que as consequências práticas geradas sejam benéficas e assegurem a estabilidade política e social.
- (C) legítimo pela autonomia da vontade, uma vez que a liberdade de expressão, defendida pelos iluministas, garante ao sujeito o compartilhamento da notícia.
- (D) uma violação do dever, já que mentir não pode ser elevado à lei sem destruir a confiança da comunicação entre os sujeitos.
- (E) uma demonstração prática da ética em seu momento histórico, evidenciando a flexibilidade do imperativo kantiano diante das inovações tecnológicas.

## QUESTÃO 44

### **‘Aumento assustador’: como ‘machosfera’ fez explodir violência de gênero entre adolescentes**

Os casos de violência de gênero praticados por adolescentes cresceram 600% entre 2019 e 2025, segundo um levantamento inédito da Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro [...]. Os dados mostram não apenas o aumento expressivo das ocorrências, mas também uma mudança no perfil dos agressores, que estão cada vez mais jovens.

O levantamento é apresentado no Globo Repórter investiga a influência da chamada machosfera entre adolescentes.

A reportagem mostra como comunidades conhecidas como “red pill” difundem discursos de superioridade masculina, incentivam a submissão feminina e relativizam a violência contra mulheres. Especialistas ouvidos pelo programa alertam que esse conteúdo, impulsionado pelos algoritmos das redes sociais, alcança um público cada vez mais jovem e pode contribuir para a normalização de comportamentos violentos.

De acordo como o Mapa Nacional da Violência de Gênero de 2025, feito pelo Senado Federal, a violência de gênero apresenta tendência de crescimento, apontando, no último ano, um aumento de 4,7% no número de vítimas fatais. Segundo esse mesmo levantamento, os dados são ainda mais graves quando em recortes de renda e étnicos. Além disso, 58% das vítimas não buscaram denunciar e em 62% dos casos notificados a violência foi cometida pelo parceiro da vítima.

Adaptado de: <<https://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2026/07/13/machosfera-levantamento-inedito-revela-explosao-da-violencia-de-genero-entre-adolescentes.gh.html>>

Tendo em vista a notícia acima, a piora desses dados é resultado

- (A) da subnotificação expressiva, motivada pelo constrangimento familiar para a resolução dos casos do tipo por meio de acordos informais e mediações privadas.
- (B) da dificuldade de registro das denúncias, causadas pela ineficácia das leis brasileiras voltadas à punição da violência contra a mulher em ambiente doméstico.
- (C) da censura à expressão masculina, gerando violência como resposta ao silenciamento e isolamento dos homens.
- (D) do aumento excessivo do tempo de tela e do uso de redes sociais, que gera a reprodução da violência, desvinculada da construção patriarcal.
- (E) da superioridade masculina disseminada pelos discursos misóginos, naturalizando agressões, especialmente no contexto de relações afetivas.

Falei de um desemprego digital que não é determinado pela conjuntura. A digitalização levará a um desemprego maciço. Esse desemprego representará um problema muito sério no futuro. O futuro humano consistirá na renda básica e nos jogos de computador? Um panorama desalentador. Com *panem et circenses* (pão e circo) Juvenal se refere à sociedade romana em que a ação política não é possível. As pessoas se mantêm contentes com alimentos gratuitos e jogos espetaculares. A dominação total é aquela em que as pessoas só se dedicam a jogar. A recente e hiperbólica série coreana da Netflix, Round 6, em que todo mundo só se dedica ao jogo, aponta nessa direção. [...] Essas pessoas estão totalmente endividadas e se entregam a esse jogo mortal que promete ganhos enormes. Round 6 representa um aspecto central do capitalismo em um formato extremo. Walter Benjamin já disse que o capitalismo representa o primeiro caso de um culto que não é expiatório, e sim nos endivida. No começo da digitalização se sonhava que ela substituiria o trabalho pelo jogo. Na verdade, o capitalismo digital explora impiedosamente a pulsão humana pelo jogo. Pense nas redes sociais, que incorporam elementos lúdicos para provocar o vício nos usuários.

HAN, Byung-Chu. **Byung-Chul Han: “O celular é um instrumento de dominação. Age como um rosário”**. Entrevista concedida ao El País em 9 de Outubro de 2021. Disponível em: <<https://brasil.elpais.com/cultura/2021-10-09/byung-chul-han-o-celular-e-um-instrumento-de-dominacao-age-como-um-rosario.html>>

Segundo o último levantamento, 80% das famílias brasileiras declararam possuir algum tipo de dívida, sendo esse o recorde histórico. Apesar de multifatorial, um dos aspectos centrais desse endividamento é o avanço das apostas online (bets), contribuindo como um dos principais agentes de descontrole orçamentário.

De acordo com o texto, é correto afirmar que:

- (A) o endividamento recorde das famílias é reflete o problema conjuntural da ausência de políticas de educação financeira, sendo o uso indiscriminado da responsabilidade individual e isolada, não relacionada a mecanismos de acumulação de capital.
- (B) a digitalização e expansão das plataformas de apostas representam a superação da exploração do trabalho físico, garantindo ao indivíduo a autonomia por meio do ócio produtivo que, por si, possibilita a emancipação econômica.
- (C) a ludificação da economia atua como mecanismo de financeirização da vida e, prometendo recompensas, mascara a exploração e o aprofundamento das desigualdades sociais.
- (D) os algoritmos e a ludificação das redes sociais e plataformas de apostas são projetados como o “pão e circo” da atualidade que, embora afastem o indivíduo da ação política, funcionam como expiação das dívidas da população.
- (E) as plataformas de apostas representam uma ruptura com a lógica capitalista, pois, fortalecem as relações sociais ao oferecer vias de ascensão econômica e reintegração das famílias ao mercado de trabalho.

### QUESTÃO 46

Ao longo da evolução, diferentes grupos de seres vivos desenvolveram estruturas responsáveis pela sustentação, proteção e manutenção da integridade do organismo. Em alguns casos, organismos pertencentes a grupos taxonomicamente muito distintos apresentam substâncias estruturais em comum, enquanto outros utilizam moléculas diferentes para desempenhar funções semelhantes. A análise comparativa dessas características contribui para a compreensão da diversidade biológica e da evolução das espécies.

Considerando essas informações, assinale a alternativa que relaciona corretamente duas importantes substâncias estruturais presentes em diferentes grupos de seres vivos às estruturas em que são encontradas.

|     | Queratina                    | Quitina                      |
|-----|------------------------------|------------------------------|
| (A) | Bico das Aves                | Escama dos Répteis           |
| (B) | Parede celular dos Fungos    | Pele dos Mamíferos.          |
| (C) | Exoesqueleto dos Artrópodes. | Parede celular dos Fungos    |
| (D) | Parede celular das Plantas   | Pele dos Mamíferos.          |
| (E) | Escamas dos Répteis.         | Exoesqueleto dos Artrópodes. |

### QUESTÃO 47

Durante a partida entre Canadá e Catar pela Copa do Mundo de 2026, o jogador canadense Ismaël Koné sofreu uma fratura na perna e recebeu atendimento ainda em campo. Para aliviar rapidamente a dor, foi utilizado um inalador contendo metoxiflurano, um anestésico volátil que pode produzir analgesia poucos minutos após sua administração, mantendo o paciente consciente.

Considerando a via de administração e o mecanismo responsável pela rápida instalação da analgesia, assinale a alternativa correta.

- (A) O medicamento é absorvido nos alvéolos pulmonares, cujas paredes apresentam epitélio simples pavimentoso e intensa vascularização, favorecendo sua rápida difusão para o sangue. Em seguida, alcança o sistema nervoso central, onde reduz a percepção da dor.
- (B) O medicamento é absorvido principalmente nos bronquíolos, cujo revestimento espesso impede sua metabolização pulmonar, sendo posteriormente transportado ao sistema nervoso periférico, onde bloqueia imediatamente a condução dos impulsos dolorosos.
- (C) A absorção ocorre na traqueia, que possui ampla irrigação sanguínea e epitélio ciliado especializado na passagem de substâncias para a corrente sanguínea, permitindo que o medicamento atue diretamente nos nervos lesionados.
- (D) O medicamento atravessa rapidamente a epiderme do paciente, que funciona como a principal superfície de absorção, alcançando posteriormente a medula, inibindo a sensação de dor.
- (E) O medicamento é absorvido pelos alvéolos pulmonares devido ao epitélio simples que os reveste. Sua ação analgésica ocorre exclusivamente nos receptores de dor localizados no membro lesionado.

### QUESTÃO 48

Pesquisadores acompanharam, por meio de marcadores fluorescentes, um gene localizado em um dos cromossomos de células humanas saudáveis ( $2n = 46$ ). Em quatro diferentes momentos do ciclo celular e da divisão celular, descritos na tabela abaixo, foram contabilizadas as cópias desse gene presentes em uma única célula.

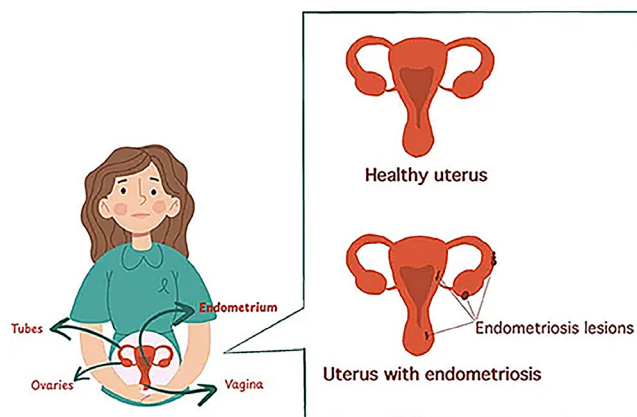
| Célula | Etapas                        |
|--------|-------------------------------|
| I      | Final da fase G1 da intérfase |
| II     | Metáfase                      |
| III    | Metáfase I                    |
| IV     | Final da meiose II            |

Considerando que não ocorreram mutações nem recombinações envolvendo esse gene, o número de cópias do gene presente em cada célula é, respectivamente,

- (A) 2 – 2 – 4 – 2
- (B) 2 – 4 – 4 – 1
- (C) 2 – 4 – 8 – 1
- (D) 1 – 2 – 2 – 1
- (E) 4 – 8 – 8 – 2

### QUESTÃO 49

A endometriose é uma doença inflamatória crônica caracterizada pela presença de tecido semelhante ao endométrio fora da cavidade uterina. Esse tecido responde às variações hormonais do ciclo menstrual, podendo proliferar, sofrer descamação e desencadear processos inflamatórios e dor. Por isso, compreender a regulação hormonal do ciclo menstrual é fundamental para entender os mecanismos envolvidos nessa doença.



<https://kids.frontiersin.org/articles/10.3389/frym.2026.1641006>

Considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.

- (A) A descamação do endométrio ocorre em consequência do aumento progressivo dos níveis de estrogênio e progesterona ao final do ciclo menstrual.
- (B) Os níveis mais elevados de hormônios hipofisários são observados durante a fase lútea, promovendo diretamente a formação e a manutenção do corpo lúteo.
- (C) O uso de progestinas estimula a liberação de gonadotropinas, favorecendo continuamente o desenvolvimento e a maturação dos folículos ovarianos.
- (D) Os níveis mais elevados de estrogênio são observados próximos à ovulação, enquanto os níveis mais elevados de progesterona ocorrem após a ovulação, durante a fase lútea do ciclo menstrual.
- (E) O HCG é produzido pela hipófise e atua diretamente na ovulação, promovendo a liberação do ovócito durante o ciclo menstrual.

## QUESTÃO 50

### **Pesquisadores desenvolvem novo processo para a produção sustentável de amônia**

Uma pesquisa desenvolvida por cientistas brasileiros propôs uma forma mais sustentável de produzir amônia, reduzindo o consumo de energia e a emissão de gases de efeito estufa. No ciclo do nitrogênio, bactérias fixadoras convertem o nitrogênio atmosférico em compostos nitrogenados que podem ser utilizados pelos seres vivos. Em ambientes aquáticos, porém, o excesso desses compostos favorece a proliferação do fitoplâncton, comprometendo o equilíbrio ecológico.

Adaptado de reportagem publicada pela Unicamp.

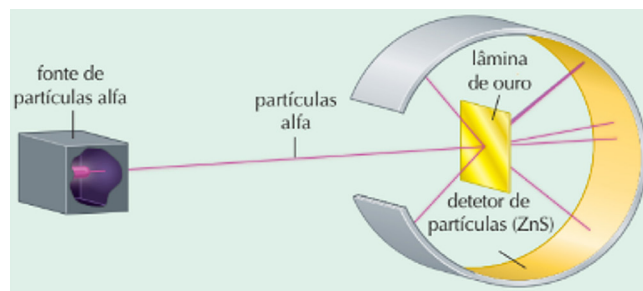
Considerando o ciclo do nitrogênio e os impactos ambientais do excesso de nutrientes, assinale a alternativa correta.

- (A) A amônia origina-se do  $N_2(g)$  atmosférico, que é reduzido e fixado por bactérias do gênero *Rhizobium* em associação com raízes de plantas leguminosas, sendo posteriormente incorporada ao solo. O processo que causa o crescimento excessivo do fitoplâncton é a eutrofização.
- (B) A amônia origina-se do  $NO_3^-(aq)$  do solo, que é convertido por bactérias do gênero *Nitrosomonas*. O processo que causa o crescimento excessivo do fitoplâncton é a acidificação da água.
- (C) A amônia origina-se do  $N_2(g)$  atmosférico, que é fixado por bactérias associadas às raízes de plantas não leguminosas. O processo que causa o crescimento excessivo do fitoplâncton é a eutrofização.
- (D) A amônia origina-se do  $NO_3^-$  do solo, que é convertido por bactérias do gênero *Pseudomonas*, liberando compostos nitrogenados para o ambiente. O processo que causa o crescimento excessivo do fitoplâncton é a eutrofização.
- (E) A amônia origina-se da decomposição da matéria orgânica por bactérias decompositoras no solo, liberando compostos nitrogenados reduzidos. O processo que causa o crescimento excessivo do fitoplâncton é o assoreamento dos corpos d'água.

## QUESTÃO 51

O modelo atômico proposto por Ernest Rutherford no início do século 20 foi elaborado a partir dos resultados de um dos mais importantes experimentos da história da ciência em que uma fina lâmina de ouro foi bombardeada por partículas alfa, emitidas por uma fonte radioativa.

Ao redor da lâmina de ouro foi colocada uma tela revestida de sulfeto de zinco, capaz de produzir pequenas cintilações (brilhos) quando atingida pelas partículas alfa, conforme ilustrado na figura.



Durante o experimento, observou-se que a grande maioria das partículas alfa atravessavam a lâmina sem sofrer desvios, enquanto uma pequena parcela sofria desvios e um número muito reduzido retornavam aproximadamente na direção da fonte emissora. Essas observações permitiram concluir que a carga positiva e praticamente toda a massa do átomo estão concentradas em uma região central de dimensões muito menores que as do próprio átomo.

Representação das partículas alfa:  ${}^4_2\alpha$

Com base nas informações apresentadas e na figura, assinale a alternativa correta.

- (A) As partículas alfa sofrem desvios porque são atraídas pelos elétrons distribuídos ao redor do núcleo.
- (B) Como a maioria das partículas alfa atravessavam a lâmina sem desvio, conclui-se que os elétrons ocupam a maior parte da massa do átomo.
- (C) A presença de nêutrons nas partículas alfa explica por que a maioria delas atravessa a lâmina de ouro sem sofrer desvio.
- (D) O pequeno número de partículas desviadas demonstra que a maior parte do volume do átomo é ocupada pelo núcleo.
- (E) Os desvios observados resultam da repulsão entre as partículas alfa e a região do átomo onde se concentra sua carga positiva.

**QUESTÃO 52**

Um estudante deseja estimar a faixa de pH de uma solução aquosa utilizando três indicadores ácido-base. As características desses indicadores estão apresentadas na tabela. Nela, as cores correspondem aos valores de pH inferiores ou superiores à faixa de transição. Dentro dessa faixa, ocorre uma mudança gradual entre as duas cores indicadas.

| Indicador            | Cor em valores de pH inferiores à faixa de transição | Faixa de transição | Cor em valores de pH superiores à faixa de transição |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| Vermelho do congo    | Violeta                                              | 3,0 - 5,0          | Vermelho                                             |
| Verde de bromocresol | Amarelo                                              | 3,8 - 5,4          | Verde                                                |
| Azul de bromotimol   | Amarelo                                              | 6,0 - 7,6          | Azul                                                 |

Para estimar o pH da solução, o estudante dividiu-a em três amostras e adicionou um indicador diferente em cada uma delas. As cores observadas foram:

- **Vermelho do Congo:** vermelho;
- **Verde de bromocresol:** verde;
- **Azul de bromotimol:** amarelo.

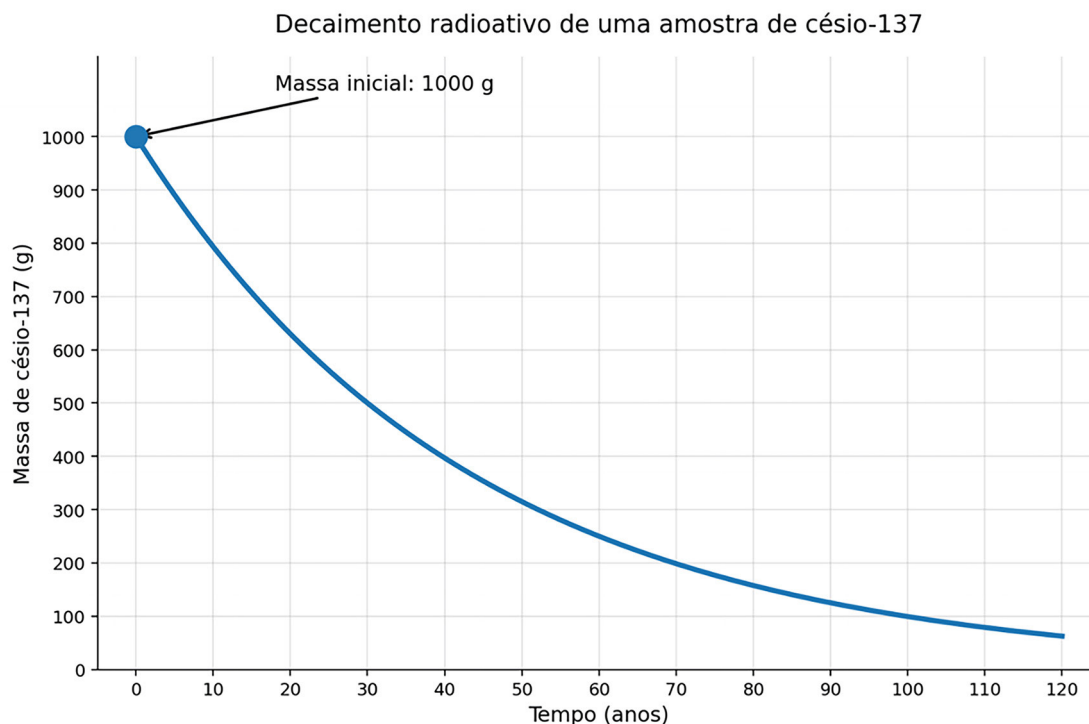
Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

- (A) O pH da solução está entre 5,0 e 5,4, sendo compatível com uma amostra de vinagre.
- (B) O pH da solução está entre 5,4 e 6,0, sendo compatível com uma amostra de leite envelhecido (azedo).
- (C) O pH da solução está entre 5,4 e 6,0, sendo compatível com uma solução aquosa de bicarbonato de sódio.
- (D) O pH da solução está entre 6,0 e 7,0, sendo compatível com uma amostra de água destilada.
- (E) O pH da solução é superior a 7,6, sendo compatível com uma amostra de suco de limão.

**QUESTÃO 53**

O acidente radiológico com o césio-137, ocorrido em Goiânia em 1987, voltou recentemente ao noticiário em razão do falecimento de um dos sobreviventes da tragédia, além de ter sido retratado na série “Emergência Radioativa”, da Netflix. O episódio é considerado o maior acidente radiológico ocorrido fora de uma usina nuclear e envolveu a dispersão do radioisótopo césio-137, utilizado em equipamentos de radioterapia.

Observe o gráfico de decaimento radioativo do Césio-137.



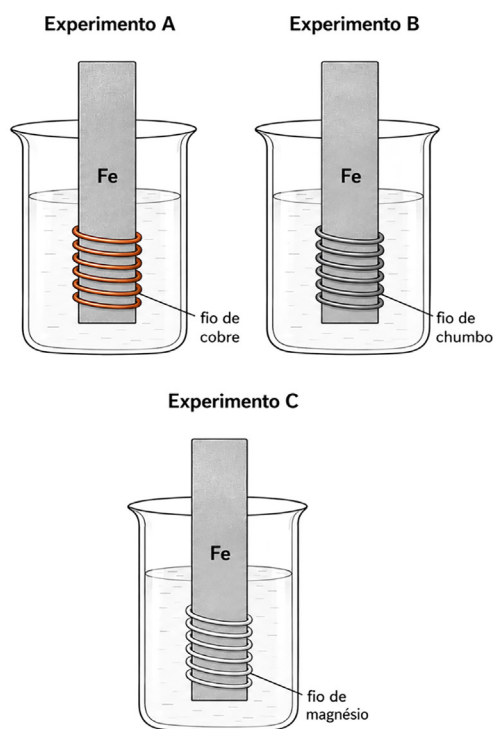
Considerando que uma amostra encontrada em Goiânia continha inicialmente 200 g de césio-137 em setembro de 1987, a massa aproximada remanescente desse radioisótopo em 2026 é mais próxima de

- (A) 25 g, pois transcorreram aproximadamente três meias-vidas desde o acidente.
- (B) 50 g, pois transcorreram aproximadamente duas meias-vidas desde o acidente.
- (C) 85 g, pois transcorreu pouco mais de uma meia-vida desde o acidente.
- (D) 100 g, pois transcorreu aproximadamente uma meia-vida desde o acidente.
- (E) 140 g, pois transcorreu pouco mais de um terço da meia-vida do césio-137.

### QUESTÃO 54

Em uma indústria química, foi realizado um experimento para avaliar diferentes metais que poderiam ser utilizados na proteção de estruturas de ferro contra a corrosão. Para isso, três placas idênticas de ferro, previamente limpas e polidas, foram conectadas, separadamente, a placas de cobre, chumbo e magnésio, conforme ilustrado na figura.

Cada conjunto foi parcialmente imerso em uma solução aquosa de cloreto de sódio contendo ferricianeto de potássio, substância que forma um composto de coloração azul na presença de íons  $\text{Fe}^{2+}$ .



Solução aquosa de  $\text{NaCl}$  contendo ferricianeto de potássio (indicador de corrosão do ferro).

| Semirreação                                          | $E^\circ_{\text{red}}$ (V) |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \Rightarrow \text{Cu}$ | +0,34                      |
| $\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- \Rightarrow \text{Pb}$ | -0,13                      |
| $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \Rightarrow \text{Fe}$ | -0,44                      |
| $\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \Rightarrow \text{Mg}$ | -2,37                      |

Considerando as informações apresentadas, após determinado período de tempo, a coloração azul será observada apenas nos experimentos

- (A) A.
- (B) B.
- (C) A e B.
- (D) A e C.
- (E) B e C.

### QUESTÃO 55

O ibuprofeno é o princípio ativo de diversos medicamentos analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios, como Alivium®, Advil® e Motrin®. Sua molécula apresenta cadeia carbônica mista, formada por uma porção cíclica central e dois grupos substituintes de cadeias abertas a ela ligadas.

A parte cíclica corresponde a um anel aromático cujos substituintes ocupam posições *para*. Uma das cadeias corresponde a um grupo isobutil. A outra apresenta um grupo metila ligado a um carbono quiral e um grupo ácido carboxílico em sua extremidade.

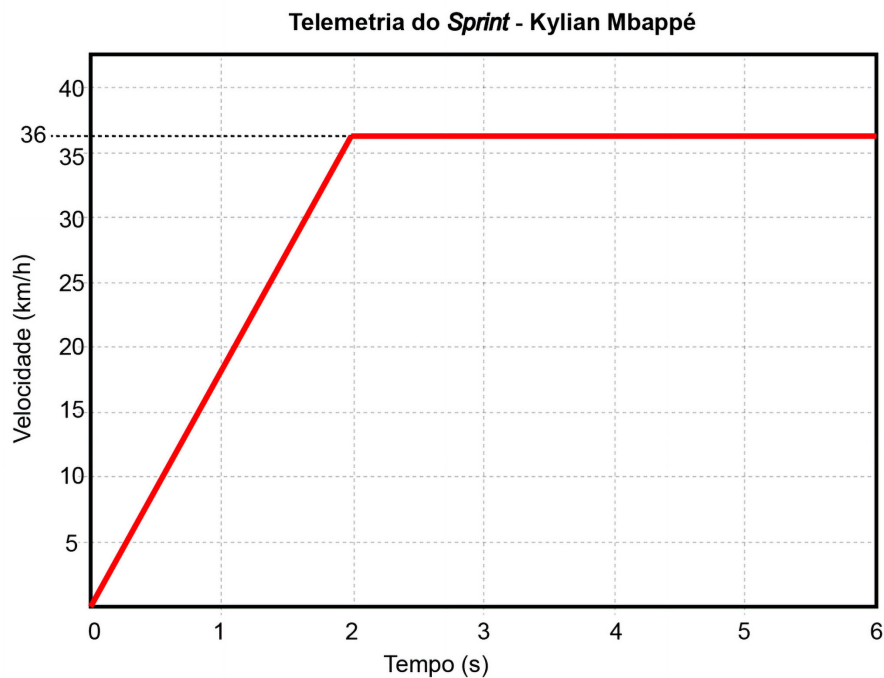
A partir dessa descrição, a estrutura molecular do ibuprofeno é representada pela alternativa

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

**QUESTÃO 56**

Durante a semifinal da Copa do Mundo de 2026, o atacante francês Kylian Mbappé, vencedor da Chuteira de Ouro com 10 gols no torneio, alcançou a maior velocidade de pico do campeonato, registrando incríveis 36 km/h. Considere uma jogada de contra-ataque contra a Espanha em que Mbappé realiza um *sprint* retilíneo de exatamente 40 m de comprimento. Ele parte do repouso ( $t = 0$ ), acelera de forma constante e uniforme durante os primeiros 2,0 s até atingir a velocidade de 10 m/s e mantém esse ritmo de corrida constante até cruzar a linha final de arremate.

O comportamento de sua velocidade em função do tempo é representado no gráfico:



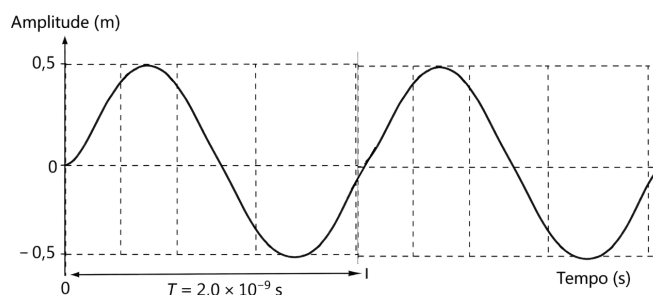
Autor da figura: Fábio Alessandro Baldacci

Com base nos dados fornecidos e na análise do gráfico de telemetria, o tempo total gasto por Mbappé para completar o *sprint* de 40 metros e a sua velocidade escalar média desenvolvida ao longo de todo o percurso são, respectivamente, de:

- (A) 5,0 s e 8,0 m/s (equivalente a 28,8 km/h).
- (B) 5,0 s e 10,0 m/s (equivalente a 36,0 km/h).
- (C) 4,0 s e 10,0 m/s (equivalente a 36,0 km/h).
- (D) 4,0 s e 8,0 m/s (equivalente a 28,8 km/h).
- (E) 6,0 s e 6,7 m/s (equivalente a 24,1 km/h).

### QUESTÃO 57

Um estudante investiga a propagação de ondas eletromagnéticas emitidas por um aparelho celular. Para isso, ele analisa o comportamento de uma onda em função do tempo, conforme representado no gráfico.



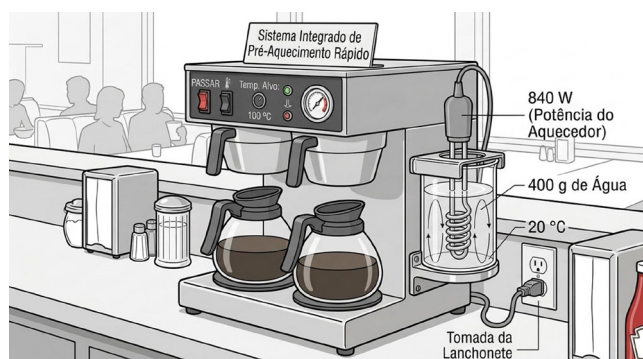
Considere que a velocidade de propagação dessa onda no ar é aproximadamente  $3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$ .

Qual é o comprimento de onda dessa radiação?

- (A) 0,15 m
- (B) 0,30 m
- (C) 0,60 m
- (D) 1,5 m
- (E) 3,0 m

### QUESTÃO 58

Em uma cafeteria universitária instalada no campus do Insper, uma máquina de café expresso de alta eficiência utiliza um ebulidor elétrico de imersão para aquecer a água de preparação. O ebulidor fornece uma potência térmica útil e constante de 840 W para aquecer uma porção de 400 g de água pura inicialmente à temperatura de  $20^\circ\text{C}$ .



Autor da figura: Fábio Alessandro Baldacci

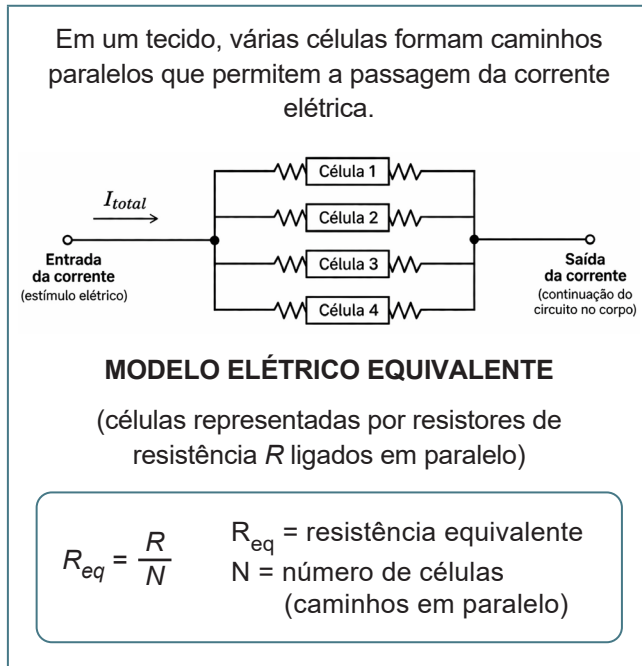
Desprezando as capacidades térmicas dos recipientes e eventuais perdas de calor para o ambiente, e sabendo que o calor específico sensível da água líquida vale  $4,2 \text{ J/(g}\cdot^\circ\text{C)}$ , o intervalo de tempo mínimo necessário para que a água atinja o seu ponto de ebulição ( $100^\circ\text{C}$ ) é de:

- (A) 2 minutos
- (B) 2 minutos e 40 segundos
- (C) 3 minutos e 20 segundos
- (D) 4 minutos
- (E) 5 minutos e 20 segundos

### QUESTÃO 59

Em estudos de bioeletricidade, o corpo humano pode ser modelado, de forma simplificada, como um conjunto de caminhos condutores pelos quais cargas elétricas podem se deslocar.

Considere um tecido formado por várias células organizadas de modo que a corrente elétrica possa atravessá-las por caminhos independentes e simultâneos, como ilustrado na figura.



Nesse modelo, cada célula pode ser representada por um resistor de mesma resistência elétrica  $R$ , ligados em paralelo.

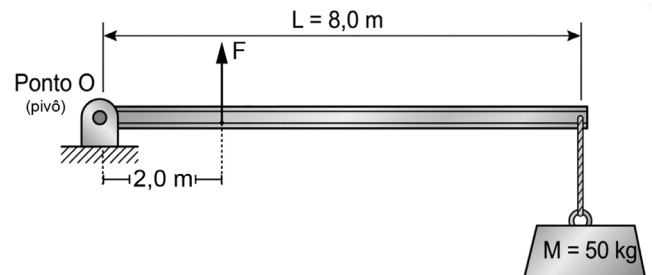
Ao aumentar o número de células disponíveis para a passagem de corrente, é correto afirmar que:

- (A) A resistência equivalente do conjunto aumenta, dificultando a passagem de corrente elétrica.
- (B) A diferença de potencial em cada célula aumenta com o número de células.
- (C) A corrente elétrica total diminui, pois se divide entre os diferentes caminhos.
- (D) A resistência equivalente do conjunto diminui, facilitando a passagem de corrente elétrica.
- (E) A resistência de cada célula se altera com o aumento do número de caminhos.

### QUESTÃO 60

Para carregar e içar fardos de suprimentos pesados em um terminal portuário, utiliza-se um braço de guindaste constituído por uma barra metálica homogênea de massa  $m = 20 \text{ kg}$  e comprimento total  $L = 8,0 \text{ m}$ , articulada livre de atrito em um pivô de suporte localizado em sua extremidade esquerda (ponto O).

Um fardo pesado de massa  $M = 50 \text{ kg}$  é suspenso por um cabo ideal na extremidade direita do braço do guindaste. Para manter o braço em perfeito equilíbrio estático na posição horizontal, aplica-se uma força vertical de içamento  $F$  direcionada para cima, a uma distância de  $2,0 \text{ m}$  do pivô O.



Autor da figura: Fábio Alessandro Baldacci

Considerando as especificações técnicas, desprezando as massas dos cabos e adotando a aceleração da gravidade local  $g = 10 \text{ m/s}^2$ , a intensidade da força vertical de içamento  $F$  necessária para manter a barra horizontal equilibrada é de:

- (A) 1 200 N
- (B) 2 400 N
- (C) 3 600 N
- (D) 4 000 N
- (E) 4 800 N

NÃO RASURE

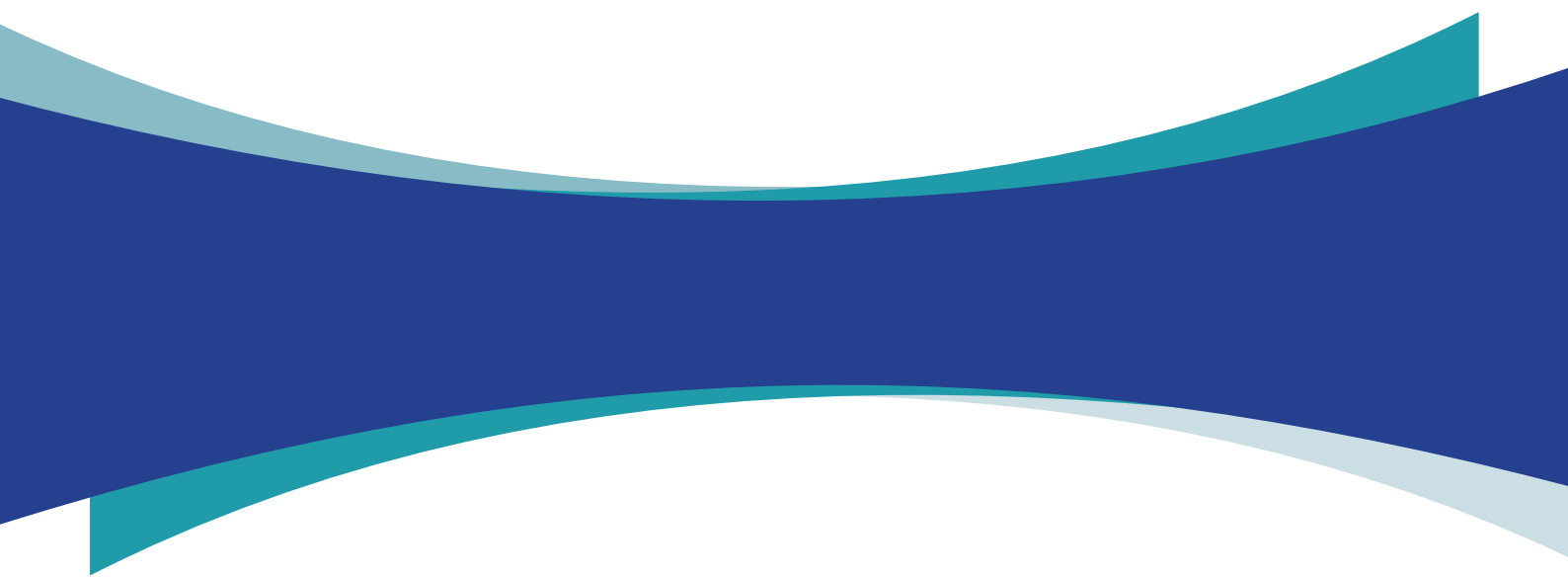
CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

|                                     |                                      |                                     |                                           |                                    |                                        |                                     |                                     |                                        |                                         |                                         |                                         |                                      |                                       |                                       |                                         |                                        |                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                   | 2                                    | 3                                   | 4                                         | 5                                  | 6                                      | 7                                   | 8                                   | 9                                      | 10                                      | 11                                      | 12                                      | 13                                   | 14                                    | 15                                    | 16                                      | 17                                     | 18                                     |
| 1<br><b>H</b><br>hidrogênio<br>1,01 | 2<br><b>He</b><br>hélio<br>4,00      |                                     |                                           |                                    |                                        |                                     |                                     |                                        |                                         |                                         |                                         |                                      |                                       |                                       |                                         |                                        |                                        |
| 3<br><b>Li</b><br>lítio<br>6,94     | 4<br><b>Be</b><br>berílio<br>9,01    |                                     |                                           |                                    |                                        |                                     |                                     |                                        |                                         |                                         |                                         |                                      |                                       |                                       |                                         |                                        |                                        |
| 11<br><b>Na</b><br>sódio<br>23,0    | 12<br><b>Mg</b><br>magnésio<br>24,3  | 3                                   |                                           |                                    |                                        |                                     |                                     |                                        |                                         |                                         |                                         |                                      |                                       |                                       |                                         |                                        |                                        |
| 19<br><b>K</b><br>potássio<br>39,1  | 20<br><b>Ca</b><br>cálcio<br>40,1    | 21<br><b>Sc</b><br>escândio<br>45,0 | 22<br><b>Ti</b><br>titânio<br>47,9        | 23<br><b>V</b><br>vanádio<br>50,9  | 24<br><b>Cr</b><br>cromio<br>52,0      | 25<br><b>Mn</b><br>manganês<br>54,9 | 26<br><b>Fe</b><br>ferro<br>55,8    | 27<br><b>Co</b><br>cobalto<br>58,9     | 28<br><b>Ni</b><br>níquel<br>58,7       | 29<br><b>Cu</b><br>cobre<br>63,5        | 30<br><b>Zn</b><br>zinco<br>65,4        | 31<br><b>Ga</b><br>galho<br>69,7     | 32<br><b>Ge</b><br>germânio<br>72,6   | 33<br><b>As</b><br>arsênio<br>74,9    | 34<br><b>Se</b><br>selênio<br>79,0      | 35<br><b>Br</b><br>bromo<br>79,9       | 36<br><b>Kr</b><br>criptônio<br>83,8   |
| 37<br><b>Rb</b><br>rubídio<br>85,5  | 38<br><b>Sr</b><br>estrôncio<br>87,6 | 39<br><b>Y</b><br>ítrio<br>88,9     | 40<br><b>Zr</b><br>zircônio<br>91,2       | 41<br><b>Nb</b><br>nióbio<br>92,9  | 42<br><b>Mo</b><br>molibdênio<br>96,0  | 43<br><b>Tc</b><br>tecnécio<br>[97] | 44<br><b>Ru</b><br>rutênio<br>101   | 45<br><b>Rh</b><br>ródio<br>103        | 46<br><b>Pd</b><br>paládio<br>106       | 47<br><b>Ag</b><br>prata<br>108         | 48<br><b>Cd</b><br>cádmio<br>112        | 49<br><b>In</b><br>índio<br>115      | 50<br><b>Sn</b><br>estanho<br>119     | 51<br><b>Sb</b><br>antimônio<br>122   | 52<br><b>Te</b><br>telúrio<br>128       | 53<br><b>I</b><br>iodo<br>127          | 54<br><b>Xe</b><br>xenônio<br>131      |
| 55<br><b>Cs</b><br>césio<br>133     | 56<br><b>Ba</b><br>bário<br>137      | 57-71<br>lantanoides                | 72<br><b>Hf</b><br>hafnio<br>179          | 73<br><b>Ta</b><br>tântalo<br>181  | 74<br><b>W</b><br>tungstênio<br>184    | 75<br><b>Re</b><br>rênio<br>186     | 76<br><b>Os</b><br>ósio<br>190      | 77<br><b>Ir</b><br>irídio<br>192       | 78<br><b>Pt</b><br>platina<br>195       | 79<br><b>Au</b><br>ouro<br>197          | 80<br><b>Hg</b><br>mercúrio<br>201      | 81<br><b>Tl</b><br>tálio<br>204      | 82<br><b>Pb</b><br>chumbo<br>207      | 83<br><b>Bi</b><br>bismuto<br>209     | 84<br><b>Po</b><br>polônio<br>[209]     | 85<br><b>At</b><br>ástio<br>[210]      | 86<br><b>Rn</b><br>radônio<br>[222]    |
| 87<br><b>Fr</b><br>frâncio<br>[223] | 88<br><b>Ra</b><br>rádio<br>[226]    | 89-103<br>actinoides                | 104<br><b>Rf</b><br>rutherfordio<br>[267] | 105<br><b>Db</b><br>dúbio<br>[268] | 106<br><b>Sg</b><br>seabórgio<br>[269] | 107<br><b>Bh</b><br>bório<br>[270]  | 108<br><b>Hs</b><br>hássio<br>[269] | 109<br><b>Mt</b><br>metinério<br>[277] | 110<br><b>Ds</b><br>darmstádio<br>[281] | 111<br><b>Rg</b><br>roentgênio<br>[282] | 112<br><b>Cn</b><br>copernício<br>[285] | 113<br><b>Nh</b><br>nihônio<br>[286] | 114<br><b>Fl</b><br>fleróvio<br>[290] | 115<br><b>Mc</b><br>moscóvio<br>[290] | 116<br><b>Lv</b><br>livermório<br>[293] | 117<br><b>Ts</b><br>tenessino<br>[294] | 118<br><b>Og</b><br>oganesson<br>[294] |

|                                     |                                 |                                       |                                    |                                      |                                      |                                      |                                     |                                       |                                        |                                       |                                     |                                         |                                      |                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| 57<br><b>La</b><br>lantânio<br>139  | 58<br><b>Ce</b><br>cério<br>140 | 59<br><b>Pr</b><br>praseodímio<br>141 | 60<br><b>Nd</b><br>neodímio<br>144 | 61<br><b>Pm</b><br>promécio<br>[145] | 62<br><b>Sm</b><br>samário<br>150    | 63<br><b>Eu</b><br>europio<br>152    | 64<br><b>Gd</b><br>gadolínio<br>157 | 65<br><b>Tb</b><br>térbio<br>159      | 66<br><b>Dy</b><br>disprósio<br>163    | 67<br><b>Ho</b><br>hólmio<br>165      | 68<br><b>Er</b><br>érbio<br>167     | 69<br><b>Tm</b><br>tulio<br>169         | 70<br><b>Yb</b><br>itêrbio<br>173    | 71<br><b>Lu</b><br>lutécio<br>175      |
| 89<br><b>Ac</b><br>actínio<br>[227] | 90<br><b>Th</b><br>tório<br>232 | 91<br><b>Pa</b><br>protactínio<br>231 | 92<br><b>U</b><br>urânio<br>238    | 93<br><b>Np</b><br>neptúnio<br>[237] | 94<br><b>Pu</b><br>plutônio<br>[244] | 95<br><b>Am</b><br>amerício<br>[243] | 96<br><b>Cm</b><br>cúrio<br>[247]   | 97<br><b>Bk</b><br>berquélio<br>[247] | 98<br><b>Cf</b><br>califórnio<br>[251] | 99<br><b>Es</b><br>einstênio<br>[252] | 100<br><b>Fm</b><br>fêrmio<br>[257] | 101<br><b>Md</b><br>mendelévio<br>[258] | 102<br><b>No</b><br>nobélio<br>[259] | 103<br><b>Lr</b><br>laurêncio<br>[262] |

|                |
|----------------|
| número atômico |
| <b>Símbolo</b> |
| nome           |
| massa atômica  |

**Notas:** Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.



Realização

ALFRED